

1) Tulosta kaikki opiskelijat, joilla on tietokannassa hylätty arvosana

```
mysql> SELECT DISTINCT Opiskelija.Etunimi, Opiskelija.Sukunimi
-> FROM Arviointi
-> JOIN Opiskelija ON Arviointi.idOpiskelija = Opiskelija.idOpiskelija
-> WHERE Arviointi.Arvosana = 0;
```

Etunimi	Sukunimi
Aku	Ankka

1 row in set (0.00 sec)

2) Tulosta kaikki Fysiikka 3-kurssin hyväksytysti suorittaneet

```
mysql> SELECT Opiskelija.Etunimi, Opiskelija.Sukunimi, Arviointi.Arvosana
-> FROM Arviointi
-> JOIN Opiskelija ON Arviointi.idOpiskelija = Opiskelija.idOpiskelija
-> JOIN Opintojakso ON Arviointi.idOpintojakso = Opintojakso.idOpintojakso
-> WHERE Opintojakso.Nimi = 'Fysiikka 3' AND Arviointi.Arvosana > 0;
```

Etunimi	Sukunimi	Arvosana
Aku	Ankka	1
Roope	Ankka	2
Iines	Ankka	3
Mikki	Hiiri	4
Hessu	Hopo	5

5 rows in set (0.00 sec)

3) Mille kursseille Hessu on osallistunut ?

```
mysql> SELECT Opintojakso.Nimi
-> FROM Arviointi
-> JOIN Opiskelija ON Arviointi.idOpiskelija = Opiskelija.idOpiskelija
-> JOIN Opintojakso ON Arviointi.idOpintojakso = Opintojakso.idOpintojakso
-> WHERE Opiskelija.Etunimi = 'Hessu';
```

Nimi
Fysiikka 3
Tietokannat

2 rows in set (0.00 sec)

4) Mikä on Akun opintosuoritusten keskiarvo ?

```
mysql> SELECT AVG(Arvosana) AS Keskiarvo
-> FROM Arviointi
-> JOIN Opiskelija ON Arviointi.idOpiskelija = Opiskelija.idOpiskelija
-> WHERE Opiskelija.Etunimi = 'Aku';
```

Keskiarvo
0.6667

1 row in set (0.00 sec)

5) Millä opintojaksoilla ei ole yhtään suoritusmerkintää ? (Vihje: Tarvitset tässä left tai right joinia...)

```
mysql> SELECT Opintojakso.Nimi
-> FROM Opintojakso
-> LEFT JOIN Arviointi ON Opintojakso.idOpintojakso = Arviointi.idOpintojakso
-> WHERE Arviointi.idArviointi IS NULL;

+-----+
| Nimi          |
+-----+
| Liike-elämän  tapatietous |
| Elektroniikan perusteet   |
| Kellariumppa              |
| Matematiikka 2            |
| VHDL-kieli                |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```